

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

DIPLOMSKA NALOGA

JANEZ NOVAK

**PREVERJANJE TOČNOSTI SIMULACIJ
PLOVBE**

Portorož, November 2025

UNIVERSITY OF LJUBLJANA
FACULTY FOR MARITIME STUDIES AND TRANSPORT

DIPLOMA THESIS

JANEZ NOVAK

**CHECKING THE ACCURACY OF
NAVIGATION SIMULATIONS**

Portorož, November 2025

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

DIPLOMSKA NALOGA

**PREVERJANJE TOČNOSTI SIMULACIJ
PLOVBE**

Mentor: doc.dr. Miha BONČA

Študent: Janez NOVAK

Lektor: prof. Alenka LEKTOR

Vpisna številka: 123456

Študijski program: Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje
Navtika

Smer študija: splošna

Portorož, November 2025

Sklep komisije za študijske zadeve

Na podlagi Pravil Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani je Komisija za študijske zadeve na svoji 5. korespondenčni seji z dne 5. 2. 2025 sprejela naslednji

SKLEP števil. 2.1

Študent/-ka prevzame temo diplomske naloge z naslovom

PRERAČUN PORABE GORIVA KRISO TIPA KONTEJNERSKE LADJE S POMOČJO
MERITVE UPORA MODELA

(FUEL CONSUMPTION CALCULATION FOR KCS-TYPE CONTAINER SHIPS USING A MODEL
RESISTANCE MEASUREMENT METHOD)

Program: N-VSS, 1. stopnja (redni)

Mentor:

Obrazložitev:

Rok za izdelavo diplomske naloge je tri leta od dneva prejema pisnega sklepa o potrditvi prijavljene teme diplomske naloge in mentorja/-ice (somentor/-ice) oziroma do 5. 2. 2028.

Če študent/-ka ne izdela diplomske naloge v predvidenem roku, mora diplomsko delo na novo prijaviti.

Študent/-ka mora z izdelavo diplomske naloge dokazati, da samostojno in s pomočjo literature ter mentorja zmore zgoščeno, sistematično in jezikovno brezhibno obdelati in prikazati pojave in zakonitosti ter že objavljene znanstvene in strokovne ugotovitve s področja problematike diplomske naloge.

Diplomska naloga mora biti izdelana v skladu z Navodili za oblikovanje zaključnih del, ki jih sprejme senat fakultete. V navodilu se upošteva specifičnost posameznih področij in kateder.

Študent/-ka pripravlja diplomsko nalogo pod vodstvom mentorja.

izr. prof. dr. Marina Zanne
prodekanja za študijske zadeve



Zahvala

Zahvaljujem se ...

Kazalo

1	Uvod	1
2	Materiali in metode	2
2.1	Opis trenja	2
3	Rezultati	3
3.1	Obdelava podatkov	3
4	Diskusija in zaključek	4
	Literatura	5

Preverjanje točnosti simulacij plovbe

POVZETEK

V povzetku na kratko opišemo vsebinske rezultate dela. Sem ne sodi razlaga organizacije dela – v katerem poglavju/razdelku je kaj, pač pa le opis vsebine.

Ključne besede: morska hidrodinamika, CFD, primerjava upora

Checking the accuracy of navigation simulations

ABSTRACT

Prevod slovenskega povzetka v angleščino.

Keywords: marin hydrodynamics, CDF, resistance comparison

1 Uvod

Uvodni del naloge ponavadi vsebuje:

- splošen pregled področja naloge,
- osnovno literaturo področja naloge,
- kaj bomo v nalogi naredili,
- kako je naloga sestavljena.

Namen uvodnega dela je opisati ozadje diplomskega dela, kaj so glavna izhodišča in hipoteza. Nadaljujete s splošnim opisom pristopa reševanja naloge, kjer se sklicujete na vire [1, 2], ki opisujejo določene postopke, rezultate, algoritme in podobno, iz katerih se boste navdihovali oziroma nadaljevali vaše raziskovalno delo v nalogi.

Po uvodu pričnemo z opisom *Materialov in metod*, ki jih v nalogi uporabimo. Nato nadaljujemo z naslednjim poglavjem *Rezultati*, kjer opišemo rezultate, ki smo jih v okviru izdelave naloge pridobili. Nato zaključimo s poglavjem *Diskusija*, kjer na kratko opišemo prednosti in slabosti našega diplomskega dela, recimo navzkrižno pokomentiramo rezultate, primerjamo uporabo različnih metod in podobno. Po želji dodamo lahko še poglavje *Zaključek*, kjer opišemo zaključne misli na naše delo in kaj bi priporočali za naprej.

2 Materiali in metode

V tem poglavju natančno opišete uporabljeno opremo in postopke dela z opremo. Mogoče v začetnem delu opišete teoretične osnovne principe, ki jih boste uporabljali. Recimo pri določanju upora ladje s pomočjo meritev modela v bazenu, se uporabi Frudejev princip, ki je bil opisan v [3]. To je bil primer enostavnega citiranja v NUMERIC stilu.

2.1 Opis trenja

S podpoglavjem opišemo ločene segmente, kot je recimo pri uporju ladje delitev na upora zaradi trenja in preostali upor.

3 Rezultati

Rezultati vsebujejo vse kar ste izmerili izračunali in podobno, vaši lastni dosežki. Rezultate je treba pravilno predstaviti in natančno opisati. Iz osnovnih rezultatov lahko z dodatnim procesiranjem pridobite nove, ki dodatno opišete, recimo v podglavju *Obdelava podatkov*.

3.1 Obdelava podatkov

Tukaj opišem način obdelave podatkov in prikažem dobljene rezultate ter jih natančno opišem.

Tabela 1: Primerjava med tovornima pristaniščema Koper in Reka.

	Pretovor	TEU	TEU/dvigalo	m3
Koper	353,880	88,470	594	12
Rijeka	168,777	42,194	328	6

Vir:(Beškovnik in Tvrđy, 2009)

4 Diskusija in zaključek

V tem poglavju opravi z diskusijo opravljenega dela. Recimo opišem, če so bili kje neznani problemi, zakaj so rezultati taki kot so, ali je mogoče kakšno vidno odstopanje in opišete razmišljanje zakaj je tako in podobne stvari.

V zaključku navedete na kratko, kaj je bilo narejeno in zaključite kaj bi lahko naredili bolje, kje vidite možnost nadaljevanja, uporabo drugih principov, kot so bili uporabljeni in podobno.

Literatura

- [1] A.F. Molland, S.R. Turnock in D.A. Hudson. *Ship resistance and propulsion*. Cambridge university press, 2017.
- [2] Serge Lang. *Fundamentals of Differential Geometry*. Springer New York, 1999.
- [3] William Froude in Edmund Froude. *The resistance of ships*. 23. US Government Printing Office, 1888.